

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에서 $\sqrt{9n^2 - 5} + 2n < a_n < 5n + 1$ 일 때,

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(a_n + 2)^2}{na_n + 5n^2 - 2}$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{2}$ ③ $\frac{5}{2}$ ④ $\frac{7}{2}$ ⑤ $\frac{9}{2}$

풀이 과정

1 조임정리로 $\frac{a_n}{n} \rightarrow 5$

$$\frac{\sqrt{9n^2 - 5}}{n} + 2 \rightarrow 5, \quad \frac{5n + 1}{n} \rightarrow 5$$

2 분자·분모를 n^2 으로 나눈다.

$$\lim \frac{(a_n/n + 2/n)^2}{a_n/n + 5 - 2/n^2} = \frac{25}{10} = \frac{5}{2}$$

정답

③ $\frac{5}{2}$